

波源理论 v3 · 第 14 章

Bjerknes 辐射力：用相位差统一引力与电荷 —— 发散型驻波场的相位分支
(附：相位差 π 自旋相位 $\varphi=n\cdot\theta$ 的定量连接)

14.1 背景与动机

在前一章 (ch13) 我们确认：仅从 u/d 的电荷数只能反推出间歇层占比的比值 ($\tau_{i,d}/\tau_{i,u}=0.211$)，而波源本征频率 f_0 的绝对值仍需一个独立锚。卡点在于动平衡方程 $F_{es} + F_{spin} + F_{vib} = F_g + F_m$ 中，向外三项都显式含波源间距 a ($F_{es}\propto 1/a^2$ 、 $F_{spin}\propto 1/a$ 、 $F_{vib}\propto 1/a^4$)，但解出 a 必须知道向内项 (间歇层引力 F_g 、磁箍 F_m) 的绝对标度。电荷数只进 F_{es} ，给的是相对比值，不含标度。

本章引入一个机械振动类比——Bjerknes 次级辐射力 (两同频振动源在介质中，同相吸引、反相排斥) ——作为把 “引力 (同相)” 与 “电荷 (反相排斥)” 统一为同一个波动辐射力相位分支的候选机制。它并不新增独立数值输入，但为 “为何引力与电荷同量级” “为何动态平衡稳定” “为何相位差决定引/斥” 提供机制性解释。

14.2 Bjerknes 辐射力：公式与物理

两个同频振动源 (角频率 ω)、间距 d 、介质密度 ρ 、每源体积振幅 v_0 、 v_0 ，次级辐射力为：

$$F_B = (\rho\omega^2/4\pi d^2)\cdot v_0v_0\cdot\cos\Delta\varphi$$

其中 $\Delta\varphi$ 为两源脉动相位差。取负号为吸引，则：

$\Delta\varphi=0$ (同相) $\rightarrow \cos=+1 \rightarrow$ 相互吸引 (引力方向)； $\Delta\varphi=\pi$ (反相) $\rightarrow \cos=-1 \rightarrow$ 相互排斥 (电荷方向)。

Bjerknes 力的大小只由源强度与介质决定，符号只由相位差决定——因此引力和电荷是同一个力、量级天然相同，只是相位差一个取整圈、一个取半圈。

14.3 结构映射到波源理论

Bjerknes 力	波源理论对应	数值 / 关系
v_0v_0 (源强度积)	N_0N_0 (波源数积, 引力)	$F=C\cdot N_0N_0/r^2$
$\cos\Delta\varphi$ (相位差符号)	引力(+)/电荷(-)分支	相位差 $0/\pi$
$\rho\omega^2/4\pi d^2$ (平方反比耦合)	$G=Ck^2/k_e$	平方反比
$\Delta\varphi$ (相位差)	自旋=波峰相位差 (ch11)	$\varphi=n\cdot\theta$

14.4 相位差 δ 自旋相位 (ch11 的 $\varphi=n\cdot\theta$)

波源理论 ch11 已定稿：波源不自旋，自旋是波峰相位的表现，第 n 个波峰相位 $\varphi_n = n\cdot\theta$ ，自旋 $s\propto n$ 。定义两源自旋相位差 $\delta = \varphi_A - \varphi_B \pmod{2\pi}$ 。Bjerknes 分支由 δ 决定：

$\delta=0$ (整圈相位对齐) $\rightarrow$ 同相 $\rightarrow$ 引力 (间歇层, 向内)； $\delta=\pi$ (半圈相位反相) $\rightarrow$ 反相 $\rightarrow$ 电荷 (电磁, 向外)。

14.5 自旋 相位定量

自旋量子数 $s = \text{相位圈数 } \Phi/2\pi$ 。于是：

$\Delta s = 1/2$ (半圈) $\rightarrow \Delta\Phi = \pi \rightarrow$ 电荷; $\Delta s = 0$ 或整数 (整圈) $\rightarrow \Delta\Phi = 0 \rightarrow$ 引力。

质子/中子自旋 $1/2$ 本身 = 半圈相位 ($\Phi=\pi$)。因此 “产生电荷 = 引入半圈自旋相位差”，与 ch11 “自旋=波峰相位、波源不自旋” 完全同构。

14.6 电荷量子化 □ 净相位差

把净电荷看作净相位缠绕 $\delta_{\text{net}} = 2\pi \cdot q$ (构造性假设)：

u: $q=+2/3 \rightarrow \delta=4\pi/3 \rightarrow \cos=-1/2 \rightarrow$ 排斥 (电荷) ; d: $q=+1/3 \rightarrow \delta=2\pi/3 \rightarrow \cos=-1/2 \rightarrow$ 排斥 (电荷)。

u、d 电荷都给出 $\cos\delta < 0$ (部分反相)，一致表现为排斥 (电荷)。

14.7 传播几何: $a=\lambda/2$ 固定 π

波在两源间传播的相位延迟 = $2\pi \cdot a/\lambda$ 。因同频源稳定间距 $a=\lambda/2$ ，该延迟恒为 π (半波长)。它锁定驻波节点在 $\lambda/2$ 间隔 (决定 “定点在哪”)，不改变 Bjerknes 引/斥方向 (方向只由本征 δ 决定)。

14.8 数值自洽检验

Bjerknes 相位分支要求 |电荷斥| = |引力| (同量级)。三代波源 / v^3 动态平衡数据: $F_{\text{es}}=264.9$ N、 $F_{\text{g}}=266$ N，比值 $0.996 \approx 1$ ——这正是动态平衡能稳定的原因。

反解真空驻波场有效密度 ρ (锚定 $F_{\text{g}}=266$ N、 $\omega=1.009 \times 10^{24}$ rad/s) : $\rho v^2=2.86 \times 10^{75}$ 。依赖体积振幅 v 定义: $v=a^3 \rightarrow 4.3 \times 10^{15}$ kg/m³; $v=\lambda^3 \rightarrow 6.8 \times 10^{13}$; $v=(a/2)^3 \rightarrow 2.77 \times 10^{17}$ ($\approx$ 核物质密度 2.3×10^{17})。v 未独立锚定，绝对值属构造; $v=(a/2)^3$ 巧合贴近核密度，值得留意但不构成闭环。

14.9 对称 vs 非对称 (内部自组织)

引力凝聚 (正三角 3 源 / 正四面体 4 源)：内部波源自旋相位对齐 $\delta=0$ (同相) $\rightarrow$ Bjerknes 吸引 $\rightarrow$ 稳定间距 $a=\lambda/2$ 。这是最稳定的对称解，配位数几何由波源数唯一决定 (3 $\rightarrow$ 2、4 $\rightarrow$ 3)。

电荷 (u/d 净电荷)：来自未配平的半圈相位差 π ; u=3、d=4 的波源数决定配平后的剩余相位。半圈相位使个别源对偏离完美对称，是 “非对称 / 幽闭碎片” (u/d 不构成独立稳定正三角) 的相位机制来源。

14.10 诚实标注与开放项

已成立的是符号逻辑: $\delta=\pi$ □ 半圈自旋差 □ 电荷、 $\delta=0$ □ 引力，且与三处 π 自洽——自旋 $1/2=\pi$ 、电荷=半圈相位差 π 、传播相位 π ($a=\lambda/2$)。

开放项: ① $\delta=2\pi q$ (电荷□相位缠绕) 是构造性假设，需 ch11 相位几何进一步推导; ② θ (每波峰相位步进) 与波峰数 n 的绝对值未独立锚定; ③ Bjerknes 力在真空驻波场的严格性未建立 (Bjerknes 本用于流体， ρ 是流体密度)。④ 若 “电荷□相位缠绕” 能能量化，或可反过来给 f_0 一个不依赖质子半径的新约束。

说明：本文为理论框架的内部推演与类比映射，不构成对理论真伪的判定或认可；实际物理判断应以主流物理学验证与同行评议为准。